UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Departamento de Matemáticas — Programa de Ciencia de Datos
Asignatura: Big Data
Período académico 2026-II

CASO DE ESTUDIO – BIG DATA

I. DESCRIPCIÓN DEL CASO

Los equipos de trabajo abordarán un ejercicio de consultoría en el dominio de Big Data. El cliente es la entidad oficial que publica el conjunto de datos y que, hipotéticamente, contrata al equipo porque el tamaño de los archivos no ha permitido su análisis con los recursos disponibles en su organización.
El caso es de **procesamiento por lotes (batch)**: el análisis se ejecuta con Apache Spark sobre YARN, con almacenamiento en HDFS. Apache Kafka y Spark Structured Streaming no se implementan en el caso; se trabajan en los Talleres 10 y 11. La extensión a streaming solo puede mencionarse, de forma opcional, en la recomendación cloud vs. on-premise de los anexos.

Conformación de los equipos

Se conformarán doce (12) equipos: nueve (9) de tres integrantes y tres (3) de dos integrantes. Los integrantes de un equipo pertenecen al mismo grupo (MABD01 o MABD02), dado que las sesiones de ejecución se desarrollan en el horario de cada grupo. Por regla general, los integrantes de un equipo pertenecen al mismo grupo (MABD01 o MABD02). Se admiten equipos con estudiantes de ambos grupos únicamente con autorización previa de la docente, solicitada en el correo de conformación del equipo. La autorización se otorga con tres condiciones: todos los integrantes asisten a las tres sesiones de ejecución (9, 11 y 13 de noviembre) en una misma franja, la de MABD01 o la de MABD02, indicada en la solicitud y sin cambios posteriores; el clúster de referencia pertenece a un integrante del grupo cuya franja se eligió; y la asistencia de cada integrante se registra únicamente en la franja autorizada.

La conformación se reporta por correo electrónico a la docente, con copia a todos los integrantes, antes del **viernes 23 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m.** El asunto sigue el formato [Big Data 2026-II] Conformación de equipo - <Apellido1>, <Apellido2>, <Apellido3>.

Los tres primeros equipos que soliciten por correo electrónico conformarse con dos integrantes, dentro del mismo plazo, quedarán autorizados. Si al cierre del plazo no se completan las tres solicitudes, la docente asignará los equipos de dos integrantes entre los estudiantes que no se hayan organizado en equipos de tres.

Clúster de referencia

El HDFS de cada clúster reside en las máquinas virtuales del equipo físico de la sala Deep Learning. Por esta razón, cada equipo de trabajo elige el clúster de uno de sus integrantes (**clúster de referencia**) y trabaja en ese mismo equipo físico durante las tres sesiones de ejecución. El número del equipo físico y el nombre del integrante propietario se registran en la bitácora.

Si el clúster de referencia queda inutilizable, el equipo documenta el hecho como incidente operativo (sección IX), carga de nuevo el conjunto de datos desde su respaldo en nube en el clúster de otro integrante y registra el cambio en la bitácora. En ese caso, el application_id de referencia pasa a ser el de la primera ejecución exitosa en el nuevo clúster.

II. SELECCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

Cada equipo seleccionará un tema de interés articulado con el alcance del programa de Ciencia de Datos (finanzas, ambiente, salud, logística, educación, seguridad, movilidad, energía, entre otros) y un conjunto de datos único, proveniente de fuentes oficiales nacionales o internacionales, que cumpla los siguientes criterios:

- **Tamaño:** entre 2 GB y 5 GB descomprimido. Si se trabaja con archivos comprimidos (CSV.gz, JSON.gz, entre otros), el tamaño descomprimido debe cumplir este rango. Se admite el muestreo, o la unión de varios archivos coherentes (por ejemplo, varios meses) para alcanzar el tamaño requerido.
- **Actualización:** la fecha de última actualización del conjunto de datos es posterior al 1 de julio de 2026.
- **Cobertura temporal:** los registros incluyen al menos un mes de 2026. Este criterio evita conjuntos cuya actualización corresponde solo a metadatos y no al contenido sustantivo.
- **Unicidad:** cada conjunto de datos se aprueba a un solo equipo en el período 2026-II. Si dos equipos proponen el mismo conjunto, se aprueba al equipo cuyo correo de propuesta llegó primero. Otra versión del mismo conjunto (otro período, un subconjunto o una réplica) cuenta como el mismo conjunto.

Fuentes de datos permitidas

Se aceptan como fuentes oficiales los portales nacionales (datos.gov.co, DANE, Minciencias, Banco de la República, entre otros), los portales internacionales (data.gov, Eurostat, Organización Mundial de la Salud, FAO, Banco Mundial, entre otros) y los repositorios oficiales de organizaciones reconocidas. Se acepta HuggingFace Datasets como fuente alternativa siempre que el conjunto de datos original sea oficial y real, con trazabilidad hacia la entidad publicadora primaria.

Recomendaciones operativas

Respaldo en nube. Las restricciones de ciberseguridad institucionales impiden conectar dispositivos de almacenamiento externos en los equipos de la sala Deep Learning. Por ello, se mantiene una copia del conjunto de datos en una nube propia del equipo (Google Drive, OneDrive si el tamaño lo permite, HuggingFace, entre otras), accesible mediante una URL que permita descargarla directamente al nodo maestro si la URL original queda bloqueada por las políticas de seguridad de la institución.

Descarga directa al nodo maestro. El conjunto de datos se descarga directamente en el nodo maestro con `wget` o `curl`, o mediante la API de la fuente cuando exista, en lugar de descargarlo en el equipo físico y transferirlo después. Una vez cargado en HDFS, la copia local se elimina.

Verificación de espacio en disco. Varios equipos de la sala tienen poco espacio libre, y los discos de las máquinas virtuales crecen con cada archivo que reciben sin reducirse automáticamente cuando el archivo se elimina. Antes de la sesión 1 se verifica el espacio libre del equipo físico (`df -h` en una terminal del anfitrión) y se registra en la bitácora. Como referencia, conviene disponer al menos del triple del tamaño del conjunto de datos: una copia local temporal y dos réplicas en HDFS.

Carga sin copia local. Para reducir el espacio requerido, el archivo puede enviarse a HDFS sin guardarlo antes en el nodo maestro, porque `hdfs dfs -put` acepta `-` como origen y lee desde la entrada estándar:

```
hdfs dfs -mkdir -p /caso

wget -qO- "<URL>" | hdfs dfs -put - /caso/<archivo>.csv
```

```
# Archivo comprimido con gzip:

wget -qO- "<URL>" | gunzip -c | hdfs dfs -put - /caso/<archivo>.csv
```

Si la descarga se interrumpe, el archivo queda incompleto en HDFS: se elimina con `hdfs dfs -rm` y se repite el comando. El tamaño final se verifica con `hdfs dfs -du -s -h <ruta>` y el factor de replicación con `hdfs dfs -stat %r <ruta>`, que debe devolver 2.

Preparación del código en Google Colab. Antes de la sesión 1, el código se desarrolla en Google Colab sobre una muestra del conjunto de datos (por ejemplo, un mes de los varios que lo componen), con la SparkSession en modo local, como en la guía de primeros pasos con PySpark en Colab y la actividad asincrónica del 19 de octubre. Este trabajo es la actividad previa de la sesión 1 y se registra en la bitácora (entrada S0).

III. VALIDACIÓN PREVIA DEL CONJUNTO DE DATOS

Como paso obligatorio previo al inicio del trabajo, cada equipo envía una propuesta del conjunto de datos al correo electrónico de la docente para su aprobación. Esta validación garantiza que la fuente, el tamaño y la actualidad cumplan los criterios antes de invertir tiempo en la configuración y la ejecución sobre el clúster.

Asunto del correo: [Big Data 2026-II] Propuesta caso de estudio - <Apellido1>, <Apellido2>, <Apellido3>

Contenido mínimo del correo:

1. Nombres completos de cada integrante y grupo (MABD01 o MABD02).
2. Tema de interés y problema que se pretende abordar para la entidad contratante.
3. URL oficial del conjunto de datos.
4. URL de respaldo en nube propia del equipo.
5. Tamaño descomprimido confirmado, con captura de pantalla del comando `ls -lh` o `du -sh` ejecutado sobre el archivo.
6. Fecha de última actualización del conjunto de datos.
7. Cobertura temporal de los datos (rango de fechas que abarcan los registros).
8. Primera línea del archivo o esquema del conjunto de datos, para confirmar el formato tabular procesable.

Plazos de envío y revisión

El plazo recomendado para enviar la propuesta es el **viernes 30 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m.** La docente responde la aprobación o el rechazo dentro de las 16 horas hábiles siguientes a la recepción de la propuesta.

El **miércoles 4 de noviembre a las 11:00 a. m.** es el último plazo con respuesta garantizada antes de la sesión 1. Se reciben propuestas posteriores, pero la pérdida de tiempo que ocasionen durante las sesiones de ejecución la asume el equipo.

IV. CONJUNTOS DE DATOS NO PERMITIDOS

Los siguientes conjuntos de datos no pueden utilizarse, dado que se emplearon en períodos académicos anteriores o en las sesiones de clase de la asignatura. La restricción busca asegurar la originalidad del análisis y evitar la reutilización de trabajos de períodos anteriores.

Restricciones por tipo de conjunto (cualquier ciudad, fuente o período)

- Registros de viajes de taxi y de plataformas de transporte (por ejemplo, NYC TLC Trip Record Data en todas sus variantes, Chicago Taxi Trips y Chicago Transportation Network Providers – Trips).
- Solicitudes de servicio 311 (por ejemplo, Chicago 311 Service Requests y SF 311 Cases).

Restricciones por conjunto específico (cualquier período, subconjunto o réplica)

Conjunto de datos	Fuente o publicador
Global Power Plant Database	World Resources Institute
Deslizamientos (Global Landslide Catalog)	NASA
Accidentalidad vial de Barranquilla	datos.gov.co
E-commerce customers	José Portilla (conjunto sintético)
Ecommerce behavior data from multi-category store	Kaggle
Sistema crediticio colombiano	datos.gov.co
Conjuntos derivados de Spotify	Varias fuentes
Partidas de ajedrez	lichess.org
SECOP II	Colombia Compra Eficiente
OpenTender EU	OpenTender
Emergencias en Nueva York	NYC Open Data
Violaciones de estacionamiento de Nueva York	NYC Open Data
Crímenes en Nueva York	NYC Open Data
CitiBike NYC	Citi Bike
Airline / flight data	US Department of Transportation
Datos meteorológicos globales	Varias fuentes
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad	CEV
Jurisdicción Especial para la Paz y HRDAG	JEP, HRDAG
FoodData Central	USDA
Price Paid Data	Gobierno del Reino Unido
Desempleo en Colombia	DANE, datos.gov.co
Fondos de inversión colectiva en Colombia	datos.gov.co
VSPC dataset	—
UTI dataset	—
AIS Broadcast Data (Automatic Identification System)	NOAA, Marine Cadastre
MTA Subway Hourly Ridership	data.ny.gov
Crimes – 2001 to Present	Chicago Data Portal
Red de Monitoreo de Calidad del Aire (g4t8-zkc3) y conjuntos derivados	IDEAM, datos.gov.co
Canales de distribución transaccional	Superintendencia Financiera, datos.gov.co

Conjunto de datos	Fuente o publicador
Lesiones personales	datos.gov.co
Hurto a personas	datos.gov.co
Multas de tránsito (SIMIT)	datos.gov.co

Las restricciones incluyen cualquier otra versión del mismo conjunto: otro período, un subconjunto o una réplica publicada en otro repositorio (HuggingFace, Kaggle, entre otros). En caso de duda sobre la admisibilidad de un conjunto no listado, se consulta previamente con la docente.

V. CRONOGRAMA DEL CASO DE ESTUDIO

Fecha	Hito
Lunes 19 de octubre	Publicación de los lineamientos, la rúbrica y las plantillas en Microsoft Teams.
Viernes 23 de octubre, 5:00 p. m.	Cierre de la conformación de equipos y de las solicitudes de equipos de dos integrantes.
Viernes 30 de octubre, 11:00 a. m.	Plazo recomendado para el envío de la propuesta del conjunto de datos.
Miércoles 4 de noviembre, 11:00 a. m.	Último plazo con respuesta garantizada antes de la sesión 1.
Antes del lunes 9 de noviembre	Conjunto de datos aprobado y cargado en la nube de respaldo; código preliminar desarrollado en Colab sobre una muestra; espacio en disco verificado; bitácora con la entrada S0.
Lunes 9 de noviembre (sesión 1)	Ingesta a HDFS, configuración de la SparkSession sobre YARN, primera ejecución exitosa (application_id de referencia) y exploración inicial.
Miércoles 11 de noviembre (sesión 2)	Análisis principal, aplicación de optimizaciones donde corresponda y captura de métricas.
Viernes 13 de noviembre (sesión 3)	Ajustes finales, capturas faltantes, bonificación (si aplica) y verificación del estado del clúster. La docente envía por correo electrónico el resultado del sorteo de franjas de sustentación.
Sábado 14 a lunes 16 de noviembre	Trabajo independiente: informe, anexos, presentación y cierre de la bitácora.
Martes 17 de noviembre, 8:00 a. m.	Entrega técnica, en un solo envío por Microsoft Teams.
Miércoles 18 de noviembre, 7:00 a 11:00 a. m.	Sustentación oral. Cada equipo asiste únicamente en su franja asignada.

Nota. La sesión del 9 de noviembre no es para buscar el conjunto de datos. A esa fecha, el conjunto debe estar aprobado, cargado en la nube de respaldo y acompañado del código preliminar de carga y procesamiento. Las tres sesiones se dedican a la ejecución sobre el clúster, único entorno en el que es posible obtener las evidencias exigidas.

VI. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL ANÁLISIS

El desarrollo se realiza sobre el clúster de referencia (un nodo maestro y dos nodos trabajadores). El procesamiento se ejecuta con Apache Spark sobre YARN, con soporte de HDFS. El lenguaje obligatorio es PySpark y el entorno de trabajo es Jupyter Notebook sobre el clúster.

Requerimientos obligatorios

1. **Almacenamiento en HDFS.** Carga del conjunto de datos a HDFS con factor de replicación 2, verificable en el portal web de HDFS, y documentación de la distribución de bloques entre los DataNodes.
2. **Configuración de la SparkSession sobre YARN.** Configuración explícita, con justificación de cada parámetro que se modifique respecto a su valor por defecto (por ejemplo, `spark.executor.memory`, `spark.executor.cores`, `spark.sql.shuffle.partitions` o `spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold`).
3. **Análisis exploratorio.** Con la API de DataFrames o con Spark SQL: esquema, conteos, distribuciones, identificación de valores nulos y caracterización general del conjunto de datos.
4. **Análisis principal.** Al menos dos transformaciones complejas. Se considera transformación compleja: un join (preferiblemente con una tabla pequeña, para analizar la estrategia de difusión o broadcast), una agregación agrupada con varias métricas o una cadena de al menos cuatro transformaciones consecutivas evaluadas perezosamente. Las funciones de ventana (`Window.partitionBy()`) se admiten como opción, pero no se exigen.
5. **Plan de ejecución.** Uso de `.explain()` sobre al menos una operación crítica, con interpretación del plan. Se incluye una nota sobre Adaptive Query Execution (AQE): la presencia de `isFinalPlan=false` en el plan inicial y su contraste con el plan final que muestra la pestaña SQL / DataFrame de la Spark UI.
6. **Análisis de la Spark UI.** Identificación del stage de mayor duración que no sea el stage final de salida, justificación del cuello de botella según el volumen de datos y las operaciones de shuffle, y reporte de las métricas de shuffle (datos leídos, escritos y spill a disco, si aplica). Se documentan al menos **dos stages relevantes**, cada uno con su captura, el DAG con su explicación, sus métricas (duración, número de tareas, shuffle read / write y spill, si aplica) y la justificación de su relevancia.
7. **Visualización de resultados.** Aplicación del patrón Spark (procesamiento distribuido) → `.toPandas()` (materialización del resultado agregado) → ecosistema Python local (pandas, NumPy, matplotlib u otras bibliotecas). La materialización con `.toPandas()` se realiza solo después de agregaciones que reduzcan significativamente el tamaño del resultado. Las visualizaciones siguen los lineamientos de la asignatura Visualización I y presentan las cifras de tablas y gráficos en formato numérico colombiano (punto para miles y coma para decimales), por ejemplo con la función `fmt_co()` de la Sesión 33, salvo autorización expresa de la docente.
8. **Cache o persistencia (condicional).** Se aplica solo si un DataFrame es reutilizado por dos o más acciones. Si se aplica, se especifica el storage level, se justifica su elección, se presenta la evidencia de la pestaña Storage de la Spark UI y se libera la memoria con `unpersist()` cuando el DataFrame deja de usarse. Si no se aplica, se incluye una línea que explique por qué el análisis no reutiliza ningún DataFrame.
9. **Anexos con evidencia del clúster.** Capturas prescritas con criterio de suficiencia y hoja de registro de valores observados, según la sección X y la plantilla de anexos. Por **stage relevante** se entiende aquel que cumple al menos uno de estos criterios: (a) presenta la mayor duración del job analizado, (b) maneja el mayor volumen de shuffle (escritura o lectura), (c) genera spill a disco o (d) contiene la operación crítica del análisis (por ejemplo, el join principal o la agregación final).

Sobre el application_id de referencia

La captura del portal de YARN con el application_id corresponde a la **primera ejecución exitosa de la sesión 1 (9 de noviembre)**. Dado que cada reinicio de la SparkSession genera un nuevo application_id, esta exigencia permite verificar la trazabilidad del trabajo desde su inicio. El application_id tiene el formato `application_<timestamp>_<id>`, donde el timestamp corresponde al inicio del ResourceManager. Los application_id de cada sesión se registran además en la bitácora.

VII. POLÍTICA DE APLICACIÓN DE OPTIMIZACIONES

Las técnicas de optimización se aplican donde son naturalmente apropiadas según las características del conjunto de datos y del análisis. No se fuerza su uso cuando no aportan valor real:

- **Formato Parquet:** solo si hay salidas intermedias o finales que se reutilicen o compartan.
- **Cache o persistencia:** solo si un DataFrame es reutilizado por dos o más acciones (requerimiento 8).
- **Broadcast join:** solo cuando hay joins con tablas pequeñas, por debajo del umbral configurado en `spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold`.
- **Método** `.explain()`**:** siempre que se realicen joins, para verificar la estrategia elegida, además de la operación crítica del requerimiento 5.

Una optimización aplicada sin necesidad, o sin justificación, no suma en la rúbrica. Una decisión justificada de no aplicarla sí se valora.

VIII. BONIFICACIONES EXCLUYENTES

Cada equipo puede optar por una sola de las siguientes profundizaciones, excluyentes entre sí. La aplicación efectiva y bien documentada de la profundización elegida suma puntos sobre la nota de equipo de la entrega técnica.

Bonificación	Descripción	Puntaje máximo
Pipeline con Spark MLlib	Construcción de un pipeline de Machine Learning con `VectorAssembler`, entrenamiento de un modelo (regresión, clasificación o clustering), cálculo de métricas de evaluación e interpretación argumentada de los resultados.	+0,5
Sort Merge Join vs. Broadcast Hash Join	Ejecución de la misma operación de join con `spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold = -1` (lo que fuerza Sort Merge Join) y luego con el valor por defecto, con captura de los tiempos de ejecución, las métricas de shuffle (datos escritos y leídos) y los planes físicos de ambos escenarios.	+0,3

La bonificación se suma a la nota de equipo antes de aplicar el factor individual (sección XIII), y la nota de la entrega técnica puede superar 5,0. La nota definitiva de la asignatura no supera 5,0. La evidencia de la bonificación corresponde a la captura C11 de los anexos.

IX. POLÍTICA DE INCIDENTES OPERATIVOS

Si durante una sesión se presentan incidentes operativos del clúster (caídas de nodos, problemas de red, fallos de hardware, errores de memoria, contenedores YARN terminados, falta de espacio en disco, entre otros), el equipo los documenta en la sección de incidentes de los anexos y los registra en la bitácora. La documentación incluye el contexto del incidente, los mensajes de error observados con sus capturas de pantalla (con fecha y hora visibles) y las acciones tomadas para resolverlo.

Los incidentes documentados se valoran positivamente como evidencia de trabajo real sobre el clúster. La ausencia de incidentes no penaliza a los equipos cuya ejecución haya sido fluida.

X. ENTREGA TÉCNICA

Plazo: martes 17 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m.

Plataforma: tarea «Caso de estudio – entrega técnica» en el equipo de Microsoft Teams de la asignatura.

Envío único. Todos los entregables se suben en un mismo envío. A las 8:00 a. m. la tarea se cierra y no admite entregas posteriores; no se reciben entregas tardías. Se recomienda subir con anticipación lo que exista y reemplazarlo por la versión final antes del cierre, dado que Teams admite reemplazar la entrega mientras la tarea permanezca abierta.

Falla de Microsoft Teams. La entrega se intenta primero en Teams. Si la plataforma falla, se toma una captura de pantalla del error con la fecha y la hora visibles y se envían la captura y todos los entregables al correo electrónico de la docente. El correo debe llegar antes de las 8:00 a. m. del 17 de noviembre. Si el tamaño de los archivos lo exige, el envío puede dividirse en varios correos, siempre que todos lleguen antes de esa hora.

Entregables

1. **Informe de consultoría** en PDF, con extensión máxima de una (1) página: tamaño carta, márgenes de 3 cm, letra Times New Roman de 12 puntos e interlineado sencillo. Presenta el contexto, el objetivo, la metodología resumida, los resultados clave y las conclusiones con recomendaciones, en estilo de consultoría ejecutiva dirigida a la entidad contratante. Las referencias van en los anexos.
2. **Anexos** en PDF, elaborados sobre la plantilla de anexos publicada en Teams (contenido en esta misma sección).
3. **Notebook** (.ipynb) con el código completo y comentado, la configuración de la SparkSession y las celdas de salida de la ejecución en el clúster.
4. **Presentación** en PDF para la sustentación oral, organizada por los componentes A, B y C (sección XI), con una portada y como máximo tres diapositivas por componente. En la sustentación se proyecta únicamente este archivo; no se admiten cambios posteriores a la entrega.
5. **Bitácora de equipo** en PDF, elaborada sobre la plantilla de bitácora, con la firma de todos los integrantes (sección XII).

Nombres de archivo: CasoBD_<Apellido1>-<Apellido2>-<Apellido3>_<Entregable>, por ejemplo CasoBD_Gomez-Ruiz-Torres_Informe.pdf.

Contenido de los anexos

Los anexos siguen el orden de la plantilla:

- **A1. Capturas obligatorias,** con su análisis.
- **A2. Hoja de registro** de valores observados, con la fuente exacta de cada valor: pestaña y campo del portal, celda del notebook o comando.
- **A3. Comandos de ejecución** documentados (descarga, carga a HDFS, verificación).
- **A4. Incidentes operativos,** si los hubo.
- **A5. Recomendación cloud vs. on-premise.**
- **A6. Declaración de uso de inteligencia artificial** (sección XI).
- **A7. Referencias bibliográficas** en formato APA, séptima edición.

A1. Capturas obligatorias

N.º	Req.	Qué debe verse en la captura
C1	1	Portal web de HDFS (NameNode, puerto 9870), pestaña **Datanodes**: los dos DataNodes en servicio, con su capacidad y uso visibles.
C2	1	Portal web de HDFS, **Utilities › Browse the file system**: el archivo o directorio del conjunto de datos, con su tamaño y el valor 2 en la columna **Replication**.
C3	1	Salida en terminal de `hdfs fsck <ruta> -files -blocks -locations`: el resumen final (**Total size**, **Total blocks**, **Average block replication**) y la ubicación de al menos un bloque en los dos DataNodes. Si no cabe en una imagen, se admiten C3a y C3b.
C4	2	Portal de YARN (ResourceManager, puerto 8088): la aplicación de la **primera ejecución exitosa del 9 de noviembre**, con su application_id, nombre, usuario, hora de inicio y estado visibles.
C5	2	Spark UI, pestaña **Environment**, sección **Spark Properties**: los parámetros configurados en la SparkSession. Si se requiere, se admite C5b con la pestaña **Executors**.
C6	5	Salida de `.explain()` de la operación crítica en el notebook: la celda completa, con la línea `AdaptiveSparkPlan isFinalPlan=false` visible.
C7	5	Spark UI, pestaña **SQL / DataFrame**: detalle de la misma consulta, con el plan final y la línea `isFinalPlan=true` en la sección **Details**.
C8	6	Spark UI, pestaña **Stages**: página de detalle del primer stage relevante, con **DAG Visualization** y la tabla **Summary Metrics for Completed Tasks** (Duration, Shuffle Read / Write y Spill, si aplica). Se admiten C8a y C8b.
C9	6	Igual que C8, para el segundo stage relevante. Se admiten C9a y C9b.
C10	8 (condicional)	Solo si se aplica cache o persistencia. Spark UI, pestaña **Storage**: el DataFrame persistido, con **Storage Level**, **Fraction Cached**, **Size in Memory** y **Size on Disk**.
C11	Bonificación (condicional)	Solo si se opta por una bonificación. SMJ vs. BHJ: plan físico y métricas de shuffle de cada ejecución (se admiten C11a a C11d). MLlib: salida de la celda con las métricas de evaluación del modelo.

Criterio de suficiencia:

- Todas las capturas presentan la fecha y la hora del sistema.
- En las capturas de la Spark UI (C5, C7 a C11) se ve la barra de direcciones del navegador: la URL contiene el identificador application_…, que acredita que la ejecución es propia.
- En las capturas de salidas del notebook (C6 y C11 de MLlib) se ve la celda completa, incluido el código que produce la salida.
- En la captura de terminal (C3) se ve el comando completo, con el prompt del usuario hadoop.
- Cada imagen se relaciona en su subsección de la plantilla de anexos, en el orden indicado, acompañada de un análisis de dos a cuatro líneas que interpreta lo que muestra.
- Se exigen únicamente estas capturas. Una captura adicional no otorga puntos; la ausencia de una obligatoria deja sin respaldo los requisitos que dependen de ella. Las capturas de incidentes operativos se presentan en su propia sección.

A2. Hoja de registro

La hoja de registro de la plantilla reúne los valores observados en la ejecución propia que respaldan el informe y las capturas: tamaño y bloques en HDFS, configuración de la SparkSession, plan de ejecución, métricas de los dos stages relevantes, tiempos y, si aplica, cache. Cada valor va acompañado de dónde se leyó. Un valor sin fuente no se considera evidencia. Un valor ausente

también es un dato: si una métrica no aparece en el portal, se registra la palabra «ninguno» y se indica dónde se buscó.

A5. Recomendación cloud vs. on-premise

Párrafo de aproximadamente 150 palabras, dirigido a la entidad contratante, que recomienda si el análisis realizado debería procesarse en un clúster on-premise como el utilizado (Hadoop y Spark) o en un servicio cloud serverless como BigQuery. La recomendación:

- se apoya en al menos un valor observado en el clúster propio (por ejemplo, el tiempo del análisis principal o los recursos configurados) y en al menos un valor observado en la práctica de BigQuery (por ejemplo, los bytes procesados por una consulta);
- considera el costo, la escalabilidad, el control operativo y la curva de aprendizaje;
- puede mencionar, de forma opcional, la extensión del análisis a procesamiento en streaming.

XI. COMPONENTES Y DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Componentes del trabajo

El trabajo se divide en cuatro componentes. Los componentes A, B y C, se usan para declarar la autoría, sortear la exposición en la sustentación y graduar el factor individual; el componente D es de responsabilidad compartida. Cada integrante declara como propio al menos uno de los componentes A, B o C; en los equipos de dos integrantes, uno de ellos declara dos.

	Componente	Alcance
A	Datos y almacenamiento	Selección y justificación del conjunto de datos, ingesta a HDFS, factor de replicación y distribución de bloques.
B	Procesamiento	Configuración de la SparkSession, análisis exploratorio, transformaciones complejas, .explain() y nota sobre AQE.
C	Desempeño y resultados	Análisis de la Spark UI, optimizaciones, visualizaciones, conclusiones, recomendación cloud vs. on-premise y bonificación, si aplica.
D	Redacción	Informe de consultoría y presentación.

Declaración de uso de IA

El uso de inteligencia artificial está permitido en el caso de estudio, en concordancia con los Lineamientos para el Uso de Inteligencia Artificial de la Universidad Externado de Colombia (Comunicación rectoral n.º 004 del 4 de octubre de 2024). La declaración es obligatoria, se incluye en la sección A6 de los anexos y es insumo del factor individual. Su contenido:

1. **Tabla de uso por componente** (A, B, C y D), con el integrante responsable, la categoría de uso, la herramienta y una descripción breve del uso. La categoría se selecciona del numeral 2.1.2 del lineamiento institucional: Revisado con IA, Redactado con IA, Corregido con IA o Traducido con IA; se registra «Sin uso de IA» cuando corresponda. La categoría Desarrollado por IA (numeral 2.1.1) no se admite sin contribución intelectual significativa del equipo.
2. **Contribución intelectual significativa del equipo,** con una extensión máxima de 150 palabras. Identifica las decisiones técnicas tomadas sin asistencia de IA: selección del conjunto de datos, definición del objetivo del análisis, justificación de las optimizaciones e interpretación de los resultados.

3. **Declaración firmada** por todos los integrantes, en la que afirman haber revisado el contenido final y verificado la exactitud de la información generada con apoyo de IA, en cumplimiento del numeral 4.5.3 del lineamiento institucional.

La evaluación del aprendizaje se basa en la comprensión demostrada en la sustentación oral y en la consistencia entre el código entregado, los resultados obtenidos, la bitácora y la declaración de uso de IA.

XII. BITÁCORA DE EQUIPO Y FACTOR INDIVIDUAL

Bitácora de equipo

La bitácora registra la contribución de cada integrante por componente y es la fuente documental del factor individual. Se diligencia en la plantilla publicada en Teams, desde la preparación previa (entrada S0) hasta el trabajo independiente posterior a la sesión 3. Se recomienda mantenerla en un archivo de OneDrive o Google Drive compartido por los integrantes, cuyo historial de versiones muestra quién editó y cuándo.

Cada entrada registra la fecha, el integrante, el componente, la actividad realizada, la evidencia verificable (application_id, celda del notebook, captura o comando) y el uso de IA. La bitácora se entrega en PDF, firmada por todos los integrantes, junto con los demás entregables (Anexo B).

Factor individual

La nota de la entrega técnica es una nota de equipo, ajustada para cada integrante por un factor individual de tres niveles:

Factor	Descriptor
1,0	Contribución plena: la evidencia documental de la bitácora y la sustentación son consistentes entre sí y con la declaración de uso de IA.
0,85	Contribución parcial, o inconsistencia entre lo declarado y lo sustentado en alguno de los componentes.
0,7	Contribución marginal, verificable pero mínima.

Procedimiento. La docente contrasta la evidencia de contribución por componente consignada en la bitácora con la declaración de uso de IA y registra un nivel provisional antes de la sustentación oral. La sustentación confirma o modifica ese nivel. La rúbrica aplicada se archiva con fecha.

Autoría no acreditada. Se resuelve antes del factor y produce 0,0 en la entrega técnica. Exige, de forma concurrente, la ausencia de evidencia documental de contribución en la bitácora y la imposibilidad de sustentar los componentes declarados como propios. La concurrencia protege al estudiante que aportó y se desempeña mal en la exposición oral.

XIII. SUSTENTACIÓN ORAL

La sustentación se realiza el **miércoles 18 de noviembre de 2026, entre las 7:00 y las 11:00 a. m.**, en formato de equipo con valoración individual. Cada equipo asiste únicamente en su franja asignada. Las franjas se asignan por sorteo y se comunican por correo electrónico el viernes 13 de noviembre. Al inicio de la franja, la docente asigna por sorteo el componente (A, B o C) que expone cada integrante, sin conocimiento previo del equipo. Concluida la exposición, cada integrante responde preguntas individuales sobre el componente que declaró como propio y sobre un componente ajeno.

La calificación se construye únicamente con el segmento expuesto y con las respuestas individuales; la calidad general de la exposición del equipo no interviene en ella. El protocolo completo se presenta en el Anexo C y la rúbrica en el Anexo A.3.

XIV. EVALUACIÓN

Componente de la asignatura	Peso	Valoración
Caso de estudio – entrega técnica	25 %	Nota de equipo ajustada por el factor individual
Caso de estudio – sustentación oral	10 %	Individual

Nota de la entrega técnica

La nota de equipo es la suma ponderada de los niveles alcanzados en los cuatro criterios de la rúbrica (Anexo A.1):

Criterio	Peso
Selección del conjunto de datos	10 %
Calidad del análisis y resultados	25 %
Uso de tecnologías de Big Data	45 %
Informe y anexos	20 %

Cada criterio se califica en uno de cinco niveles: Excepcional (5,0), Completo (4,3), Aceptable (3,5), Parcial (2,5) e Insuficiente (1,0). La nota individual se calcula así:

```
nota individual = (nota de equipo + bonificación) × factor individual
```

Por ejemplo, un equipo con todos los criterios en el nivel Completo y la bonificación de MLlib obtiene (4,3 + 0,5) = 4,8 como nota de equipo; un integrante con factor 0,85 obtiene 4,08.

Calificaciones de cero

- La no entrega dentro del plazo produce 0,0 en la entrega técnica para todos los integrantes del equipo.
- Un criterio sin evidencia evaluable en los entregables recibidos se califica con 0,0. El nivel Insuficiente (1,0) corresponde a trabajo presentado pero deficiente.
- La autoría no acreditada produce 0,0 en la entrega técnica para el integrante (sección XII).
- La inasistencia injustificada a la sustentación produce 0,0 en la sustentación oral (Anexo C).

Extensión del informe

Si el informe de consultoría supera una página, el criterio Informe y anexos se califica como máximo en el nivel Parcial.

ANEXO A. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Criterio de asignación de nivel. Cada descriptor agrupa varios elementos para caracterizar el desempeño típico de ese nivel; no se exige que todos estén presentes para asignarlo. El nivel se asigna al descriptor que mejor representa el desempeño global en el criterio. Cuando el trabajo presenta elementos de dos niveles adyacentes, se asigna el nivel inferior si el elemento faltante es central al criterio y el superior si es periférico. Un criterio sin evidencia evaluable se califica con 0,0 (sección XIV).

A.1. Entrega técnica (nota de equipo)

Criterio	Excepcional (5,0)	Completo (4,3)	Aceptable (3,5)	Parcial (2,5)	Insuficiente (1,0)
Selección del conjunto de datos (10 %)	El conjunto tiene entre 2 y 5 GB descomprimido, proviene de una fuente oficial, su última actualización es posterior al 1 de julio de 2026 y su cobertura incluye al menos un mes de 2026. Es altamente relevante para Ciencia de Datos y su elección se justifica con claridad a partir del problema que aborda para la entidad. Las referencias están en formato APA 7. La propuesta se aprobó en el primer envío.	El conjunto cumple los requisitos de tamaño, actualización, cobertura y fuente oficial. Es relevante para el programa y la justificación es satisfactoria. Las referencias están correctamente citadas. La propuesta se aprobó con ajustes menores.	El conjunto cumple parcialmente los criterios, con una desviación máxima del 10 % en tamaño. Tiene relevancia moderada y la justificación es superficial o genérica. La cita presenta errores menores de formato. La aprobación requirió varios envíos.	El conjunto no cumple algún requisito importante de tamaño, actualización, cobertura o tipo de fuente. La justificación es débil o sin conexión clara con el programa. La cita es incorrecta o incompleta.	El conjunto no cumple los requisitos mínimos: proviene de fuentes no confiables o no cumple las fechas establecidas. No hay justificación adecuada ni referencias verificables.
Calidad del análisis y resultados (25 %)	El objetivo está bien definido y alineado con las necesidades de la entidad contratante. La metodología describe con claridad los pasos del procesamiento y las transformaciones complejas aplicadas, con su justificación. Los resultados aportan hallazgos valiosos, con visualizaciones efectivas que apoyan la narrativa, paletas accesibles y formato numérico colombiano. Las conclusiones se fundamentan en evidencia cuantitativa, las recomendaciones son accionables y específicas, y se identifican las limitaciones del análisis.	El objetivo es claro y la metodología está bien estructurada, con al menos dos transformaciones complejas correctamente justificadas. Los resultados se presentan con claridad, con visualizaciones apropiadas que complementan el análisis. Se evidencia buena comprensión de los datos. Las conclusiones están respaldadas por el análisis y las recomendaciones son pertinentes, aunque podrían ser más específicas.	El objetivo es identificable y la metodología sigue una estructura básica, con al menos dos transformaciones complejas. Los resultados son comprensibles, con al menos una visualización adecuada. Se muestra entendimiento general de los datos, aunque falta profundidad. Las conclusiones son coherentes, pero podrían estar mejor sustentadas; las recomendaciones son genéricas pero válidas.	El objetivo es poco claro o la metodología está incompleta, con menos de dos transformaciones complejas. Los resultados muestran inconsistencias o falta de claridad. Las visualizaciones son básicas o no apoyan el análisis. La comprensión de los datos es limitada y las conclusiones no están completamente respaldadas por la evidencia.	El análisis carece de rigor metodológico. Los resultados son confusos y las visualizaciones inadecuadas. Se evidencia comprensión deficiente de los datos. Las conclusiones son débiles o no se relacionan con el análisis, y las recomendaciones son inadecuadas.
Uso de	Los datos están en HDFS con	Los datos están en HDFS con	Los datos están en HDFS, con	Los datos están en HDFS,	Spark no se utiliza

Criterio	Excepcional (5,0)	Completo (4,3)	Aceptable (3,5)	Parcial (2,5)	Insuficiente (1,0)
tecnologías de Big Data (45 %)	replicación 2 verificable (C1 a C3), con distribución de bloques por DataNode, tamaño confirmado y estado de los nodos. La SparkSession se ejecutó sobre YARN, con el application_id de la primera ejecución del 9 de noviembre (C4) y una configuración justificada (C5). El plan de .explain() se interpreta correctamente, con la nota sobre AQE, isFinalPlan=false y su contraste con el plan final (C6, C7). Se documentan dos stages relevantes con sus métricas y la justificación de su relevancia (C8, C9). El código está bien estructurado y comentado y procesa el conjunto completo con transformaciones distribuidas. La decisión sobre cache o persistencia está justificada, con storage level explícito si se aplica. Las optimizaciones se aplican solo donde corresponden. La hoja de registro está completa, con la fuente de cada valor.	replicación 2 y tamaño verificable, y la documentación de bloques, réplicas y estado de los nodos es completa. La SparkSession se ejecutó sobre YARN con application_id documentado. Se documentan dos stages relevantes con sus métricas, aunque la justificación de su relevancia es limitada. El plan de .explain() se interpreta adecuadamente. El código es funcional, con comentarios básicos, y la configuración de la SparkSession tiene algunas justificaciones. La hoja de registro indica la fuente en la mayoría de los valores.	inconsistencias menores en la replicación, y la documentación de bloques y nodos es básica. La aplicación se ejecutó con errores menores resueltos. Se documenta al menos un stage relevante con sus métricas, con una justificación superficial del cuello de botella. El plan de .explain() no se interpreta o carece de la nota sobre AQE. El código es funcional, con documentación limitada, y la configuración de la SparkSession no está justificada.	pero con problemas de replicación o sin verificación clara del tamaño. La documentación es incompleta o contiene errores. La aplicación se ejecutó con errores significativos que afectaron los resultados. Las métricas son incorrectas o incompletas, y el análisis de stages es muy superficial. El código presenta problemas de ejecución o no aprovecha las capacidades distribuidas de Spark. No hay justificación de la configuración.	correctamente o la implementación falló. Los datos no se cargaron a HDFS o HDFS no se usó para el procesamiento. No hay métricas de YARN ni de la Spark UI. El código no es ejecutable o no procesa el conjunto completo. No hay comandos de ejecución documentados.
Informe y anexos (20 %)	El informe respeta el límite de una página y el formato establecido, sin errores ortográficos, con estructura lógica (contexto, objetivo, metodología resumida, resultados clave, conclusiones y recomendaciones) y redacción concisa de consultoría ejecutiva. Los anexos siguen la plantilla: todas las capturas obligatorias son legibles, cumplen el criterio de suficiencia y tienen su análisis; los comandos están documentados. La recomendación cloud vs. on-	El informe cumple el formato de una página, con estructura lógica y, a lo sumo, errores ortográficos menores. Los anexos están organizados, con las capturas presentes y su análisis en la mayoría de las secciones. La recomendación cloud vs. on-premise se apoya en al menos un valor observado. La declaración de uso de IA está completa. Las referencias están correctamente citadas.	El informe tiene una estructura básica identificable y algunos errores de redacción. Las referencias presentan errores menores de formato. Los anexos están completos, pero desorganizados, o algunas capturas no cumplen el criterio de suficiencia. La recomendación cloud vs. on-premise es genérica, sin valores observados. La declaración de uso de IA tiene campos incompletos.	El informe excede la página o su estructura es poco clara, con errores de redacción frecuentes. Las referencias son incorrectas o incompletas. Faltan varias capturas obligatorias o no cumplen el criterio de suficiencia. La recomendación cloud vs. on-premise no presenta una recomendación. La declaración de uso de IA está incompleta.	El informe está desorganizado, con errores excesivos y sin estructura lógica. Las referencias son inadecuadas. Los anexos no contienen las capturas que respaldan los requerimientos. La declaración de uso de IA carece de la tabla por componente o de las firmas.

Criterio	Excepcional (5,0)	Completo (4,3)	Aceptable (3,5)	Parcial (2,5)	Insuficiente (1,0)
	premise se fundamenta en al menos un valor del clúster propio y uno de la práctica de BigQuery. La declaración de uso de IA está completa y es consistente con la bitácora. Las referencias están en formato APA 7. La presentación está organizada por componentes.				

A.2. Factor individual

Nivel	Descriptor	Evidencia que se contrasta
1,0	Contribución plena: la evidencia documental y la sustentación son consistentes entre sí y con la declaración de uso de IA.	Entradas de la bitácora en el componente declarado como propio, con evidencia verificable; respuestas sobre ese componente en la sustentación.
0,85	Contribución parcial, o inconsistencia entre lo declarado y lo sustentado en alguno de los componentes.	Entradas escasas o sin evidencia verificable, o respuestas que no corresponden a lo registrado o declarado.
0,7	Contribución marginal, verificable pero mínima.	Entradas aisladas o de alcance menor en la bitácora.
Autoría no acreditada: 0,0 en la entrega técnica	Se resuelve antes del factor. Exige de forma concurrente la ausencia de evidencia documental de contribución y la imposibilidad de sustentar los componentes declarados como propios.	Bitácora sin entradas del integrante y sustentación sin respuesta sobre su componente.

A.3. Sustentación oral (individual)

Criterio	Excepcional (5,0)	Completo (4,3)	Aceptable (3,5)	Parcial (2,5)	Insuficiente (1,0)
Segmento expuesto (40 %)	La exposición del componente asignado es estructurada y se ajusta al tiempo. La explicación es clara y precisa, y cada afirmación se sustenta en valores observados de la ejecución propia, interpretados correctamente.	La exposición es estructurada y clara. Usa valores observados con una interpretación mayoritariamente correcta, con imprecisiones menores.	La exposición tiene una estructura identificable y es comprensible, pero general. El uso de valores observados es limitado o su interpretación presenta errores menores.	La exposición es desorganizada o no se ajusta al tiempo. Presenta afirmaciones sin respaldo en valores observados o errores conceptuales.	No logra explicar el componente asignado, presenta errores conceptuales graves o no relaciona la exposición con la ejecución propia.
Respuesta sobre el componente propio (35 %)	Responde con precisión, ubica el valor observado en los entregables, explica su origen y justifica la decisión técnica asociada.	Responde correctamente, con una justificación técnica adecuada e imprecisiones menores.	Responde parcialmente: identifica el valor, pero la justificación es superficial.	La respuesta es imprecisa y no relaciona el valor con su origen ni con la decisión técnica.	No responde, o la respuesta evidencia desconocimiento del componente declarado como propio.

Criterio	Excepcional (5,0)	Completo (4,3)	Aceptable (3,5)	Parcial (2,5)	Insuficiente (1,0)
Respuesta sobre un componente ajeno (25 %)	Explica con precisión lo esencial del componente, su relación con el propio y el significado de los valores por los que se pregunta.	Explica correctamente lo esencial del componente, con imprecisiones menores.	Explica el componente de forma general, sin precisar el significado de los valores.	La explicación es imprecisa o contiene errores conceptuales.	No responde, o la respuesta evidencia desconocimiento del trabajo del equipo.

ANEXO B. BITÁCORA DE EQUIPO

La plantilla de bitácora se publica en Teams como archivo editable. Su estructura es la siguiente:

Sección	Contenido
1. Datos del equipo	Grupo, integrantes, número del equipo físico de la sala, integrante propietario del clúster de referencia, URL del respaldo en nube y espacio libre del equipo físico antes de la sesión 1.
2. Asignación de componentes	Integrante responsable de cada componente (A, B, C y D) e integrantes de apoyo.
3. Registro de actividades	Una tabla por momento del trabajo: S0 (preparación previa en Colab), S1 (9 de noviembre), S2 (11 de noviembre), S3 (13 de noviembre) y TI (trabajo independiente del 14 al 16 de noviembre). Cada entrada registra la fecha y hora, el integrante, el componente, la actividad realizada, la evidencia verificable (application_id, celda, captura o comando) y el uso de IA (herramienta y categoría).
4. Aplicaciones ejecutadas	Los application_id generados en cada sesión, con una descripción breve; el primero de la sesión 1 se marca como application_id de referencia.
5. Firmas	Declaración de que los registros corresponden a la contribución real de cada integrante, con nombre, firma y fecha.

La evidencia de cada entrada debe poder verificarse en los entregables: un application_id que aparezca en el portal de YARN o en las capturas, una celda que exista en el notebook, una captura incluida en los anexos o un comando documentado. Una entrada sin evidencia verificable no acredita contribución.

ANEXO C. PROTOCOLO DE SUSTENTACIÓN ORAL

Franjas y tiempos

La sesión se desarrolla el miércoles 18 de noviembre de 2026, entre las 7:00 y las 11:00 a. m., con los doce equipos de ambos grupos. El orden de las franjas se define por sorteo y se comunica por correo electrónico el viernes 13 de noviembre, con la hora de inicio de cada equipo. Entre franjas se reservan dos minutos para el cambio de equipo.

Tramo	Equipo de tres integrantes	Equipo de dos integrantes
Ingreso y sorteo de componentes	1 min	1 min
Exposición (un segmento por integrante)	9 min (3 × 3 min)	6 min (2 × 3 min)
Preguntas individuales	7,5 min (3 × 2,5 min)	5 min (2 × 2,5 min)
Cierre	1 min	1 min
Total	**18,5 min**	**13 min**

Desarrollo

1. El equipo se presenta cinco minutos antes de su franja y espera fuera del salón. La sustentación es privada: en el salón solo está el equipo de la franja en curso, una docente experta y la docente de la asignatura. La sustentación se graba en audio con el único fin de respaldar la calificación y atender las solicitudes de revisión. Cada franja se graba en un archivo independiente, que se conserva en el almacenamiento institucional de la docente, no se comparte con terceros y se

elimina al cierre del período de revisión de calificaciones. Al iniciar la grabación, la docente informará a los integrantes que la sesión se está grabando.

2. La docente proyecta la presentación entregada el 17 de noviembre. No se usan otros archivos, memorias USB ni versiones modificadas. Los integrantes no usan dispositivos ni material propio; cuando una pregunta lo requiere, la docente proyecta los anexos, la hoja de registro o el notebook entregados.
3. Al inicio de la franja, la docente asigna por sorteo el componente (A, B o C) que expone cada integrante. En los equipos de dos integrantes, el sorteo asigna dos de los tres componentes; el componente no expuesto puede ser objeto de las preguntas.
4. Cada integrante expone el componente asignado con las diapositivas correspondientes. Al cumplirse el tiempo del segmento, la exposición pasa al siguiente integrante.
5. Concluida la exposición, cada integrante responde preguntas individuales: una sobre el componente que declaró como propio en la bitácora y otra sobre un componente ajeno elegido por la docente. Las preguntas se anclan en valores observados de la ejecución propia (capturas, hoja de registro y notebook). Cada integrante responde sin ayuda de sus compañeros.
6. La docente registra la calificación de cada integrante con la rúbrica A.3 y confirma o modifica el nivel provisional del factor individual. La rúbrica aplicada se archiva con fecha.

Situaciones especiales

- **Llegada después del sorteo:** el integrante pierde su segmento de exposición, que se califica con 0,0, pero responde sus preguntas si llega dentro de la franja.
- **Inasistencia injustificada:** 0,0 en la sustentación oral. Para efectos del factor individual, la inasistencia equivale a no sustentar los componentes declarados como propios: si la bitácora no registra evidencia de contribución del integrante, se configura la autoría no acreditada; en caso contrario, el nivel provisional del factor queda como definitivo.
- **Inasistencia justificada,** conforme al reglamento estudiantil: sustentación supletoria individual dentro de la semana de exámenes, en la fecha que fije la docente.
- **Equipo sin entrega técnica:** asiste en su franja; el segmento expuesto se califica con 0,0 y cada integrante responde preguntas individuales sobre el trabajo desarrollado en las sesiones del 9, 11 y 13 de noviembre.